

INSYTE electronics

«Рабочая документация системы управления «INSYTE»

Объект коттедж

01-06/2026 — АСУ.1

*Том №1
Пояснительная записка*

Инженер проекта

Павлов М.В.

2026

						<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		<i>1</i>

СОСТАВ ПРОЕКТА

<i>Номер тома</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примеч.</i>
1	01-06/2026- АСУ 1	Пояснительная записка	
2	02-06/2026- АСУ 2	Схемы	
3	03-06/2026- АСУ 3	Таблицы	

						<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		2

Оглавление

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4
1.1 Основание для разработки рабочей документации	4
1.2 Ссылки на используемые нормативные документы при разработке проекта	4
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	6
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	8
3.1 Система управления «Умный дом INSYTE»	8
3.2 Структура кабельной сети	9
4 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	16
5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ	17
6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	19
7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	21

						Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных в рабочем проекте мероприятий.

Основанием для проектирования являются:

-задание на проектирование «Техническое задание на проектирование».

-рабочая документация: Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее).

Целью создания АСУ ТП является автоматизация работы помещения с возможностью управления оборудованием, освещением в целом и по отдельности, диспетчеризация влажности и температуры воздуха как в помещении коттеджа.

Управляемое и контролируемое оборудование:

1. Датчик температуры;
2. Датчик влажности;
3. Датчики протечки (ванна, кухня) 2 шт.;
4. Кран ХВС;
5. Пожарная безопасность датчик дыма в гостиной;
6. Вентиляция над кухней в вытяжке;
7. Включение конвекторов.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основание для разработки рабочей документации.

Рабочая документация на систему управления инженерными подсистемами на базе оборудования марки «INSYTE» в коттедже, выполнена на основании технического задания от _____.26 и включает в себя:

- Том 1. Пояснительная записка;
- Том 2. Схемы;
- Том 3. Таблицы;

В качестве исходных данных представлены: техническое задание на разработку рабочей документации.

1.2 Ссылки на используемые нормативные документы при разработке проекта.

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормативно – техническими документами;

ВСН 60–89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

ГОСТ 12.004–91 «Пожарная безопасность»;

ГОСТ 21408–2013 Система проектной документации для строительства (СПДС);

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (с Поправками);

ГОСТ Р 21.1101–2013 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”;

ГОСТ 34.602–89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 21.101–97 “Основные требования к проектной и рабочей документации”;

ГОСТ 24.206–80 «Система технической документации на АСУ. Требования к содержанию документов по техническому обеспечению»;

СНиП 2.01.02–85 «Противопожарные нормы и правила» СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение»;

СНиП 3.05.06–85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства»;

СНиП 3.05.07–85 «Системы автоматизации»;

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

ПУЭ «Правила устройств электроустановок», издание 7.

						Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект — одноэтажный коттедж, возводимый по заказу покупателя на территории, согласно законодательству РФ.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Согласно техническому заданию предусмотрена система управления «Умный дом INSYTE» во всех помещениях дома.

Режим работы устройств – круглосуточный.

3.1 Система управления «INSYTE»

В помещении предусмотрена система управления на базе отечественного оборудования ООО «ИНСАЙТ электроникс», г. Пермь. Тип проектируемой системы – аналогово-цифровая. Для обеспечения питания и бесперебойного питания оборудования системы «ИНСАЙТ электроникс» предусмотрен настенный блок бесперебойного питания AccordTec ББП-20. Необходимо укомплектовать объект промежуточными реле для контроля работы кондиционеров, вентиляционной установки и источников бесперебойного питания.

Вся информация о состоянии объекта сводится на гибридный программируемый логический контроллер SPIDER, расположенный в шкафу автоматики.

Режим работы устройств системы управления «INSYTE» – круглосуточный.

Для построения автоматической системы управления «INSYTE» применено следующее оборудование:

– Центральный контроллер SPIDER – программируемый логический контроллер, USB, Ethernet, RS-485, USB-кабель управление и оповещение, управление всеми модулями и датчиками, сценарии, выбор сценариев, на входы;

В проекте предусмотрено:

- контроль протечек в 2 зонах и перекрытие крана на водоснабжение;
- контроль задымления в 1-х зоне;
- контроль влажности;
- контроль температуры;
- управление конвекторами;

3.2 Структура кабельной сети

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий автоматической системы управления «Умный дом INSYTE» произведен в

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

соответствии с требованиями ПУЭ, СП 5.13130.2009, СП СП6.13130.2013 и технической документацией на приборы и оборудование системы.

Шлейфы системы управления «Умный дом INSYTE» проложены с условием обеспечения их целостности по всей длине. Все кабельные трассы выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

В проекте предусмотрены следующие виды кабелей:

– Кабель для интерфейса RS-485 2x2x22AWG/7, 2x2x22 AWG (SF/UTP), многожильный (patch), для внутренней и внешней прокладки (-40град.С – +75град.С), PVC, similar – Belden 3107A (305m), Teldor 9FY9F2L102 RS-485 2x2x22AWG/7 Cabeus O(O) для подключения оборудования INSYTE;

– Кабель силовой КГТП-Х/1 3x0,5 220/380-3 для подключения датчиков температуры, влажности, дыма;

– Кабель силовой КГТП-Х/1 3x0,5 220/380-3 для подключения кранов ХВС;

– Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 для подключения розеток конвекторов, мощностью до 2 кВт.

– провод ПуГВнг(А)-LS 1x0.75 для соединения клеммных колодок, линий кроссмодуля, клеммных планок, промежуточных реле, оборудования INSYTE;

–провод ПуВнг 1x2.5 для соединения силовых линий: автоматических выключателей, клеммных колодок, линий кросс-модуля, клеммных планок.

Кабель прокладывается по стенам и потолку помещений в гофре, скрыто в гипсокартонных коробах. Соединения и ответвления проводов и кабелей произвести в соединительных или распределительных коробках с помощью пайки, с помощью соединительных колодок или другими разрешенными нормативами способами. При пересечении кабелями пожарной сигнализации и оповещения о пожаре силовых проводов осуществить прокладку строго перпендикулярно силовой проводке.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Для защиты шлейфов и линий автоматической установки пожарной сигнализации от электромагнитных наводок используется экранированный кабель. При этом экран кабеля заземляется.

						Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Многофункциональный GSM-контроллер для умного дома SPIDER2. Не имеет аналогов в мире по функционалу. Осуществляет управление устройствами в проводных сетях LanDrive2, беспроводных сетях ZigDrive по сценариям, времени, наступившим событиям. Программируется с помощью бесплатно прилагаемого ПО. Имеет большое количество периферии на борту. Исполняется в корпусе на DIN-рейку. Управление системой осуществляется с бесплатного мобильного приложения.

SPIDER2 предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений.

Представляет собой логический программируемый контроллер распределенной шинной системы LanDrive2. Контроллер по запрограммированным сценариям управляет сетью исполнительных модулей серии LanDrive2, которые в свою очередь управляют подключенным к ним различными устройствам (подробное описание системы см. в инструкции по программированию и установке). Все порты являются оптически и гальванически развязанными. Возможно объединения нескольких контроллеров с подсетями в одну сеть. Выпускается в корпусе на DIN рейку.

Контроллер по запрограммированным сценариям управляет сетью исполнительных модулей серии LanDrive2, которые в свою очередь управляют подключенным к ним различными устройствам (подробное описание системы см. в инструкции по программированию и установке). Все порты являются оптически и гальванически развязанными. Возможно объединение нескольких контроллеров с подсетями в одну сеть.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

Технические Характеристики

- *мощный ARM-процессор*
- *часы реального времени*
- *энергонезависимый календарь реального времени*
- *элемент питания, защищающий часы и календарь от сброса, при отключении внешнего питания*
- *порта RS-485 для управления двумя сетями модулей LanDrive2*
- *порт RS-232 для управления сетью ресиверов Мультирум (опционально)*
- *GSM-модем для удаленного управления всеми подсистемами контроллера и оповещения пользователя*
- *USB-порт для программирования, и управления в режиме реального времени через PC*
- *Ethernet-порт для программирования контроллера, удаленного управления контроллером и системой*
- *аналоговых входа 0-10В токовая петля для подключения датчиков, а также шлейфов охранно-пожарных датчиков*
- *дискретных входа с счетным режимом для подключения счетчиков э/энергии, газа, воды*
- *порт 1Wire для датчика температуры и ключей I-Button*
- *перекидных релейных выхода с током до 3 Ампер и мощностью подключаемых устройств до 660 Ватт*

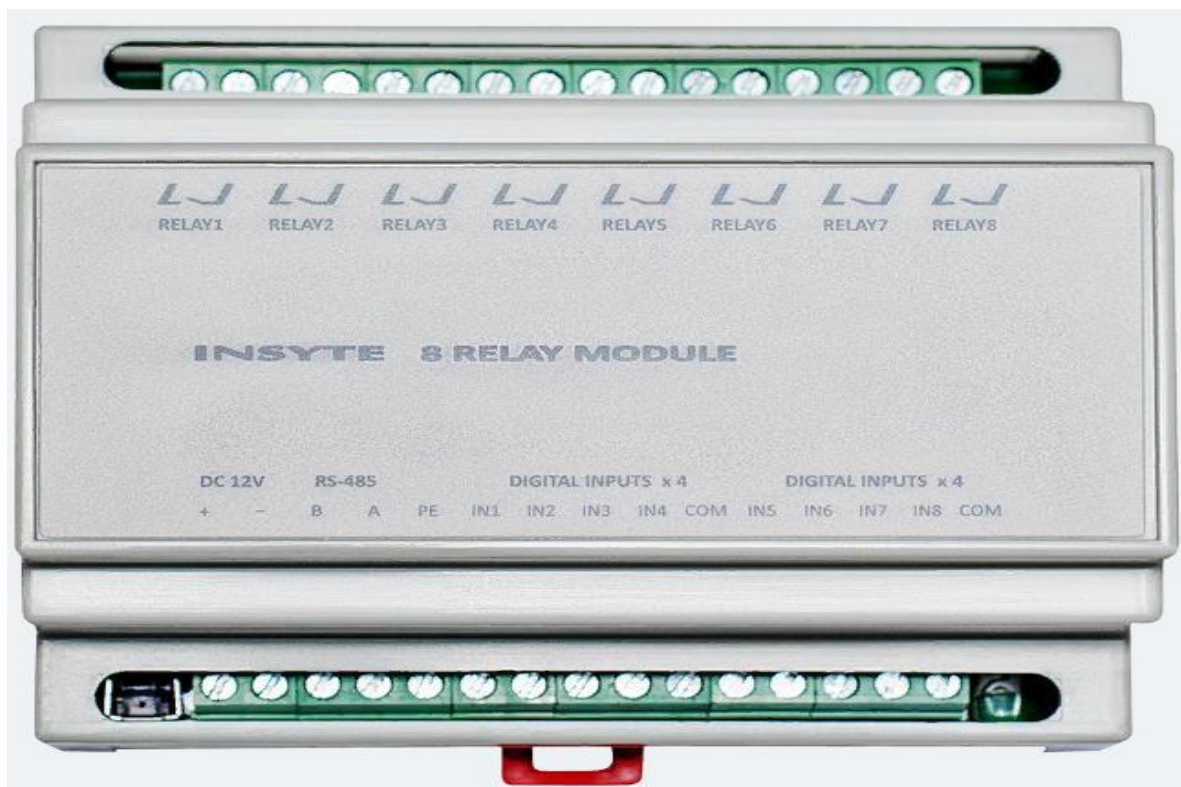
Контроллер

- *Температура эксплуатации от +5С до +50С;*
- *относительная влажность воздуха не более 80%;*
- *атмосферное давление от 630 – 800 мм рт. ст;*
- *Процессор RISC архитектура, 32-х разрядный ARM7, 48MHz;*
- *ОС OSCPВ (операционная система реального времени);*
- *Система программирования LanDrive Configurator Pro;*
- *Объем ОЗУ для хранения переменных;*
- *Программируемые переменные:*

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

- 400 32 разрядных целых;
- 100 32 разрядных плавающая точка;
- 100 таймеров с квантами 10 мсек;
- Аппаратные часы реального времени есть, питание от встроенного аккумулятора;
- Конструктивное исполнение Моноблок, на DIN рейку, размер 143 x 90 x 60 мм;
- Тип, объем памяти хранения программ 4MB, Flash, доступно пользователю 64 KB;
- Сеть Modbus До 100 узлов, 1000 переменных;
- Питающее напряжение Постоянное 12В;
- Потребляемая мощность Средняя 0,3А Пиковая 4,0А;
- Количество ключей ограничено памятью программ;
- Резервное питание Аккумулятор 1800mAh (опционально)
- Интерфейсы связи:
- Управление сетью RS485, гальваническая развязка 1500В;
- Управление сторонней периферией RS485, гальваническая развязка 1500В;
- Управление контроллером Ethernet.

8-ми релейный модуль LD2-R8D. Общий вид LD2-R8D



						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

Назначение

Модуль предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений.

Основное применение в качестве модуля, управляющего дискретными электрическими нагрузками в режиме «вкл/выкл», например, освещением, 8-ю различными силовыми нагрузками мощностью до 660 Ватт. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/с. Является элементом распределенной шинной системы LanDrive2.

Возможно отдельное использование в других системах, использующих протокол Modbus.

Рекомендуется использовать совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER2.

Размещается на стандартной DIN-рейке, а также в монтажных коробках силовой электропроводки.

Функции

Возможно выполнение следующих функций с помощью команд протокола Modbus:

- контроль 8-ми дискретных датчиков типа “сухой контакт”, например, движения, присутствия, открытия, а также выключателей освещения и т.д.

- управление 8-мью группами освещения, силовыми нагрузками мощностью до 660 Ватт каждая.

При проектировании рекомендуется осуществлять управление модулем с собственных входов. Изначально в модуле все внутренние скрипты отключены. Для активации внутренних скриптов необходимо воспользоваться программой для конфигурирования. При кратковременном нажатии кнопки Service Pin, происходит автоопределение сетевого адреса Modbus. Для активации данной функции необходимо запустить программу LanDrive Configurator. При удержании кнопки Service Pin более 5 секунд, происходит возврат модуля к заводским установкам.

Технические Характеристики

Напряжение питания 9-12В, постоянный ток;

Потребляемая мощность 2,0 Вт;

Размеры корпуса 88x59x107 мм;

Масса 0,2 кг;

Количество дискретных входов 8;

						Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Количество релейных выходов 8;

Максимальное число модулей в одном сегменте сети 247;

Дальности связи до 1200 м при 9600 кбит/с, до 500 м при 115200 кбит/с;

Максимальная задержка ответа 10 мс.

Модуль измерения температуры LD2-RGBWD



Назначение

Модуль предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений. Основное применение в качестве модуля, управляющего освещением от светодиодных лент мощностью 300 или 600 Ватт. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/с. Является элементом распределенной шинной системы LanDrive2. Возможно отдельное использование в других системах, использующих протокол Modbus. Рекомендуется использовать совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER. Размещается на стандартной DIN-рейке, а также в монтажных коробках силовой электропроводки.

Возможно управление яркостью и цветностью RGBW светодиодных лент, или яркостью четырех одноцветных светодиодных лент с рабочим напряжением 12 или 24 вольта.

Размещается на стандартной DIN-рейке, а также в монтажных коробках силовой электропроводки.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14

Функции

- измерение температуры с помощью восьми температурных датчиков
- выдача цифровых данных о температуре в систему LanDrive2
- управление светодиодными лентами с рабочим напряжением 12 вольт и мощностью до 300 Ватт
- управление светодиодными лентами с рабочим напряжением 24 вольта мощностью до 600 Ватт
- быстрое включение и выключение до заданной яркости;
- плавное включение и выключение до заданной яркости с заданием времени переключения;
- изменение цвета свечения RGBW светодиодных лент;
- изменение частоты импульсов питания светодиодной ленты. При кратковременном нажатии кнопки Service Pin, происходит автоопределение сетевого адреса Modbus. Для активации данной функции необходимо запустить программу LanDrive Configurator Pro.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 12В, постоянный ток

Потребляемая мощность 1.14 Вт

Максимальная мощность нагрузки 300 Вт (12В) или 600 Вт (24В)

Размеры 53x87x59 мм

Масса 0,1 кг

Количество дискретных входов для датчиков 1

Количество управляемых выходов 4

Максимальное число модулей в одном сегменте сети 247

Дальность надежной связи 1200м при 9600кбит/с, 1000м

при 19200кбит/с, 800м при 38400 кбит/с

Максимальная задержка ответа 10 мс

Модуль управления приводами LD2-SSD

Назначение

Модуль управления приводами LD2-SSD предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений. Основное применение в качестве модуля, управляющего приводами

						Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

электрических ворот, жалюзи, штор, рольставен, насосов и др. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/с. Является элементом распределенной шинной системы LanDrive2. Возможно отдельное использование в других системах, использующих протокол Modbus. Рекомендуется использовать совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER.

Размещается на стандартной DIN-рейке.



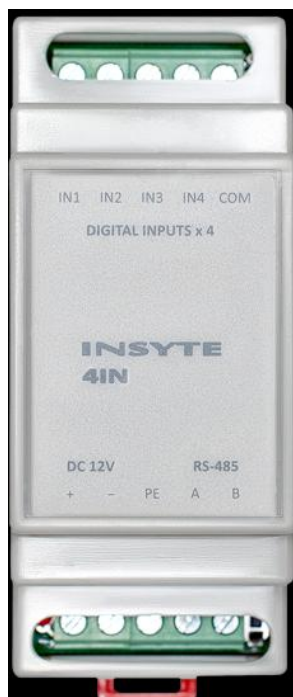
Функции

Возможно выполнение следующих функций с помощью команд протокола Modbus:

- включение, выключение приводов постоянного тока мощностью до 84Вт;
- смена направления вращения приводов постоянного тока мощностью до 84Вт;
- включение, выключение приводов переменного тока мощностью до 660Вт;
- смена направления вращения приводов переменного тока мощностью до 660Вт;
- контроль 2-х концевых выключателей приводов, или 2-х дискретных датчиков типа "сухой контакт", например, движения, присутствия, открытия, а также выключателей освещения, рольставен, жалюзи и т.д.

При удержании кнопки Service Pin более 5 секунд, происходит возврат модуля к заводским установкам.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16



НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений. Основное применение в качестве модуля, снимающего показания с дискретных датчиков, анализирующего состояние фиксируемых и не фиксируемых выключателей, а также в автоматизированных системах учета энергоресурсов. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/с. Является элементом распределенной шинной системы LanDrive2. Возможно отдельное использование в других системах, использующих протокол Modbus. Рекомендуется использовать совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER.

ФУНКЦИИ

Возможно выполнение следующих функций с помощью команд протокола Modbus:

– контроль до 4-х дискретных датчиков типа "сухой контакт", например, движения, открытия, а также выключателей освещения и т.д. снятие, подсчет и хранение показаний с импульсных выходов счетчиков электроэнергии, воды, газа.

При удержании кнопки Service Pin более 5 секунд, происходит возврат модуля к заводским установкам.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		17



НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений.

Основное применение в качестве модуля, измеряющего температуру воздуха на улице и внутри помещений, температуру теплоносителя в трубе и т.д. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/с. Является элементом распределенной шинной системы LanDrive2.

Возможно отдельное использование в других системах, использующих протокол Modbus.

Рекомендуется использовать совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER.

Размещается на стандартной DIN-рейке, а также в монтажных коробках силовой электропроводки.

ФУНКЦИИ

Возможно выполнение следующих функций с помощью команд протокола Modbus:

– измерение температуры с помощью четырех температурных датчиков, выдача цифровых данных о температуре в систему LanDrive2.

При удержании кнопки Service Pin более 5 секунд, происходит возврат модуля к заводским установкам.

При кратковременном нажатии кнопки Service Pin, происходит автоопределение сетевого адреса Modbus. Для активации данной функции необходимо запустить программу LanDrive Configurator Pro.

Датчик измерения температуры LD2-TS

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18



НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик температуры LD2-TS анализирует температуру воздуха в помещении, на улице, преобразует в цифровой формат и передает в сеть LanDrive. Поставляется в комплекте с модулями LD2-TH, LD2-THD.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		19

4 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Обоснование категории надежности электроснабжения и проектные решения по обеспечению бесперебойного питания автоматической системы управления «Умный дом INSYTE»

Согласно требованиям раздела 1.2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), автоматическая система управления «Умный дом INSYTE» по своим функциональным характеристикам относится к электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения. Данная квалификация обусловлена тем, что перерыв в питании системы может повлечь за собой расстройство сложного технологического процесса управления зданием, нарушение функций безопасности и, как следствие, создать предпосылки для угрозы жизни людей или значительного материального ущерба (п. 1.2.18 ПУЭ).

В соответствии с п. 1.2.19 ПУЭ, электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом перерыв в электроснабжении допускается лишь на время автоматического восстановления питания.

Проектом предусмотрена реализация данного требования посредством организации питания системы управления от следующих источников:

Сеть переменного тока: Основной источник — внешняя электрическая сеть напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Источник бесперебойного питания (ИБП): Второй независимый источник, обеспечивающий гарантированное электропитание. Согласно п. 1.2.19 ПУЭ, в качестве второго независимого источника для электроприемников первой категории допускается использование агрегатов бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. От ИБП запитываются:

Цепи постоянного тока 12 В (через соответствующий блок питания);

Точки подключения к внешней питающей сети определяются заказчиком и предоставляются в соответствии с отдельным заданием на энергоснабжение.

Для обеспечения бесперебойного функционирования аппаратуры в условиях нестабильности питающей сети, а также для приведения параметров электропитания в соответствие с техническими требованиями компонентов системы, проектом предусмотрено применение стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания. Данное решение направлено на предотвращение сбоев и ложных срабатываний оборудования при провалах, бросках напряжения и отклонениях частоты во внешней сети, что соответствует общим требованиям к качеству электроэнергии в соответствии с главой 1.2 ПУЭ

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		20

4 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Обоснование категории надежности электроснабжения и проектные решения по обеспечению бесперебойного питания автоматической системы управления «Умный дом INSYTE»

Согласно требованиям раздела 1.2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), автоматическая система управления «Умный дом INSYTE» по своим функциональным характеристикам относится к электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения. Данная квалификация обусловлена тем, что перерыв в питании системы может повлечь за собой расстройство сложного технологического процесса управления зданием, нарушение функций безопасности и, как следствие, создать предпосылки для угрозы жизни людей или значительного материального ущерба (п. 1.2.18 ПУЭ).

В соответствии с п. 1.2.19 ПУЭ, электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом перерыв в электроснабжении допускается лишь на время автоматического восстановления питания.

Проектом предусмотрена реализация данного требования посредством организации питания системы управления от следующих источников:

Сеть переменного тока: Основной источник — внешняя электрическая сеть напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Источник бесперебойного питания (ИБП): Второй независимый источник, обеспечивающий гарантированное электропитание. Согласно п. 1.2.19 ПУЭ, в качестве второго независимого источника для электроприемников первой категории допускается использование агрегатов бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. От ИБП запитываются:

Цепи постоянного тока 12 В (через соответствующий блок питания);

Точки подключения к внешней питающей сети определяются заказчиком и предоставляются в соответствии с отдельным заданием на энергоснабжение.

Для обеспечения бесперебойного функционирования аппаратуры в условиях нестабильности питающей сети, а также для приведения параметров электропитания в соответствие с техническими требованиями компонентов системы, проектом предусмотрено применение стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания. Данное решение направлено на предотвращение сбоев и ложных срабатываний оборудования при провалах, бросках напряжения и отклонениях частоты во внешней сети, что соответствует общим требованиям к качеству электроэнергии в соответствии с главой 1.2 ПУЭ

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		21

5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Требования к заземлению оборудования автоматической системы управления «Умный дом INSYTE»

В целях обеспечения электробезопасности и выполнения требований по защитному заземлению (занулению) электроустановок, монтаж заземляющих устройств для системы управления «Умный дом INSYTE» должен быть выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», а также РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Для присоединения оборудования к контуру заземления надлежит применять медные проводники. Минимальное сечение заземляющих проводников должно составлять не менее 1,5 мм². Данное требование соответствует минимальному сечению изолированных медных заземляющих проводников, допустимому согласно табличным данным нормативных документов (табл. 14.1 РД 78.145-93).

Подключение каждого элемента системы (корпусов приборов, металлических конструкций, экранов кабелей) к заземляющему устройству должно выполняться с помощью отдельного ответвления. Категорически запрещается последовательное включение заземляемых частей в заземляющий проводник, так как это противоречит требованию обеспечения надежности и непрерывности цепи заземления (п. 1.7.55 ПУЭ; п. 14.12 РД 78.145-93).

Все заземляющие проводники должны быть присоединены к общему контуру заземления здания. В качестве магистралей заземления и естественных заземлителей следует использовать металлические конструкции здания, предусмотренные проектом, что соответствует п. 1.7.71 ПУЭ.

Места подключения ответвлений к устройствам заземления (точки присоединения к магистралям или контуру) предоставляются Заказчиком и должны быть обозначены в соответствии с требованиями проекта и нормативной документации.

Дальнейшая эксплуатация устройств заземления и всего электрооборудования системы должна производиться в строгом соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок».

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		22

Все работы по монтажу и подключению заземления должны выполняться согласно технической документации предприятия-изготовителя оборудования и проектным решениям, согласованным в установленном порядке.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		23

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные работы должны выполняться в соответствии с настоящим проектом, отраслевыми, межведомственными и федеральными нормативными документами с соблюдением требований технической документации заводов-изготовителей оборудования, приборов и материалов, действующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Рекомендуется выполнение монтажных работ в следующей последовательности:

- подготовительные работы;
- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка приборов.

К подготовительным работам относится:

- проверка целостности и работоспособности приборов;
- подготовка материалов и рабочих мест.

Состояние кабелей и проводов перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме осмотра должна быть проверена целостность изоляции жил.

Порядок подготовки, монтажа и обслуживания приборов — в соответствии с техническим описанием на каждый прибор.

К производству работ по монтажу систем разрешается приступать при наличии:

- настоящей рабочей документации;
- задания на производство работ по настоящей рабочей документации;
- строительной и технологической готовности объекта;
- материалов, оборудования и монтажных изделий в соответствии со спецификацией проекта.

Монтажная организация должна располагать следующими документами:

- паспортами и монтажно-эксплуатационной документацией на оборудование и приборы;
- паспортами на электроарматуру.

Материалы и оборудование должны иметь соответствующие технические и сертификационные документы. Для монтажа электропроводок должны применяться типы проводов и кабелей, предусмотренные проектом.

Возможная замена и применение монтажных материалов и оборудования, не вошедших в спецификацию проекта, должна быть согласована с проектной организацией. Монтажные материалы и оборудование, устанавливаемое монтажной организацией дополнительно, так же должно быть согласовано с проектной организацией.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		24

Монтаж оборудования производить с учётом максимальных и минимальных расстояний от стен, конструкций, технологического оборудования и элементов коммуникаций здания, а также максимальных расстояний друг от друга согласно СП 5.13130.2009.

Монтаж проводок производить с учётом минимальных расстояний от существующих проводок и кабельных линий согласно требованиям действующих нормативных документов.

К монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие устройство и принцип действия систем, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3-ей и прошедшие инструктаж по охране труда. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

Лица, допущенные к работам, должны изучить содержание проекта и соблюдать его требования.

При производстве работ соблюдать правила и требования мер безопасности, представленные в следующих нормативных документах:

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя»;

ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

«Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Мин. Энергетики РФ;

«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

При испытаниях, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте систем учитывать и соблюдать требования правил техники безопасности, изложенных в технической документации на используемые приборы и материал.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		25

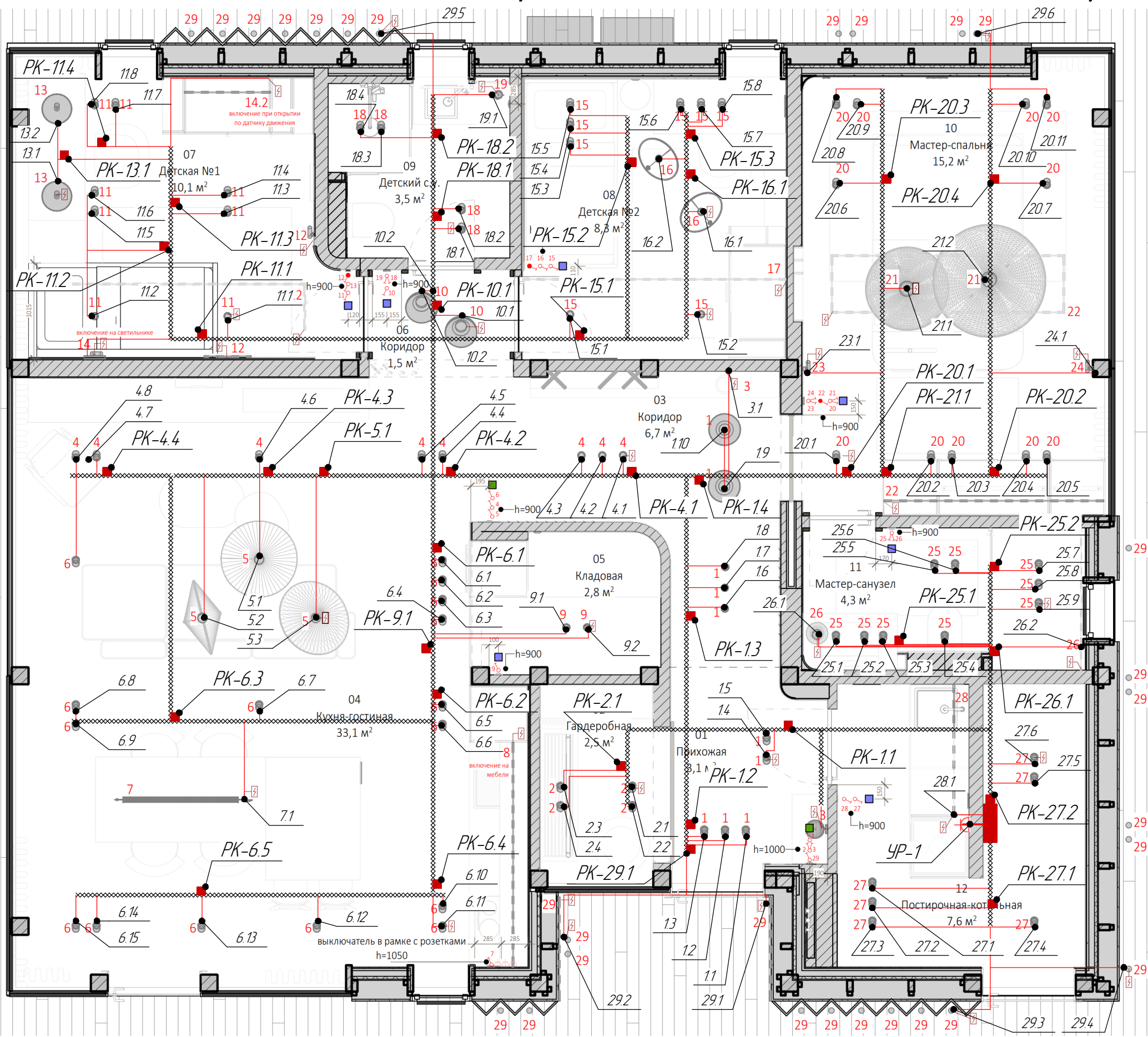
7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Работы по монтажу оборудования ведутся в существующих зданиях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего оборудования и загромождающих предметов. После окончания монтажных работ необходимо произвести мероприятия по пуско-наладке системы. Данные работы выполняются силами монтажной организации.

Пуско-наладочные работы на объекте относятся к автоматизированным системам 2-ой категории технической сложности. Пусконаладочные работы производятся на действующем объекте при наличии в зоне производства работ действующего оборудования.

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

Схема расположения кабельных трасс освещения 220 В



Инв. подл. Подп. и дата

Взам. инв.

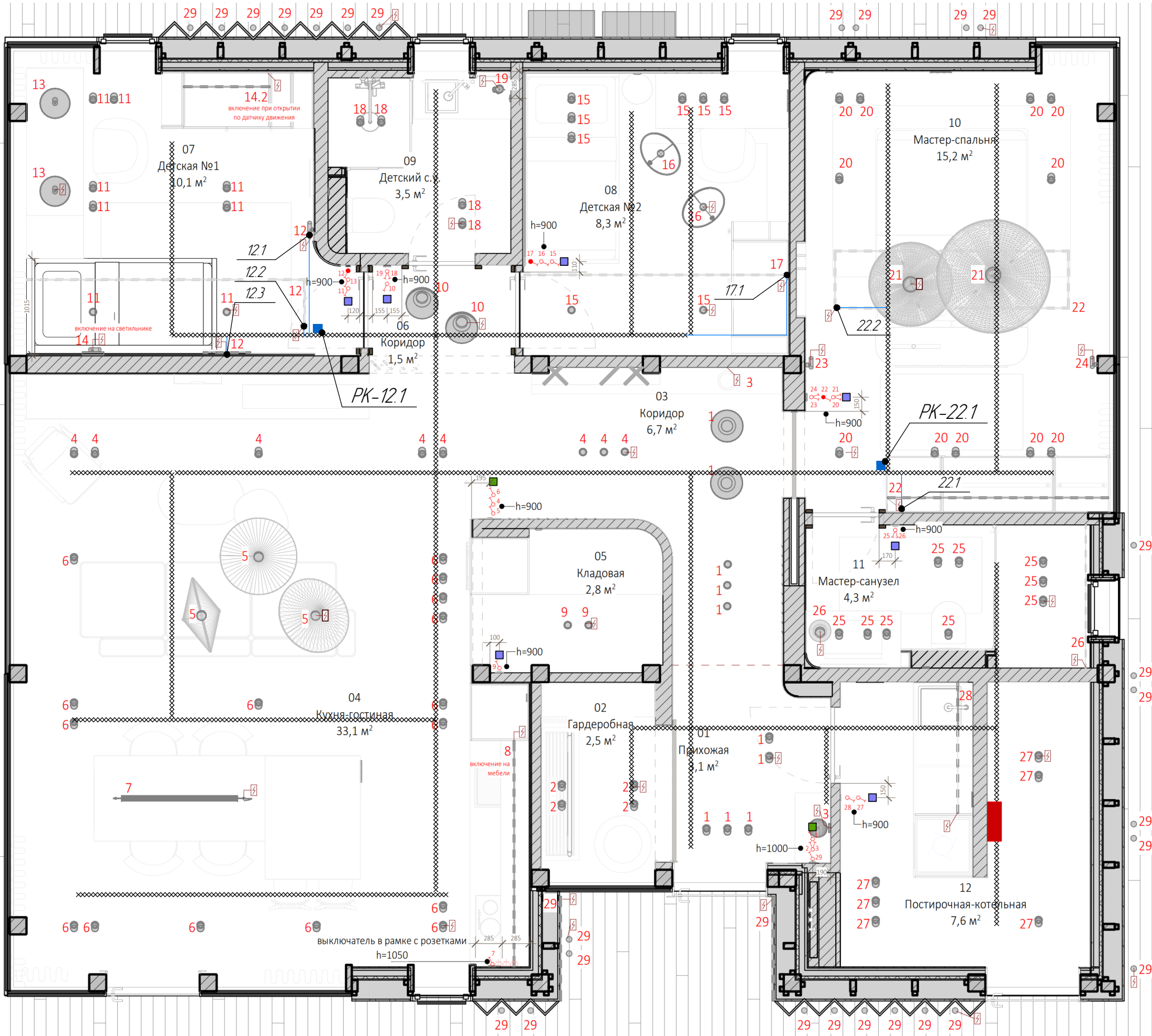
Инв. дубл.

Подп. и дата

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Заказчик:

Схема расположения кабельных трасс освещения 24 В

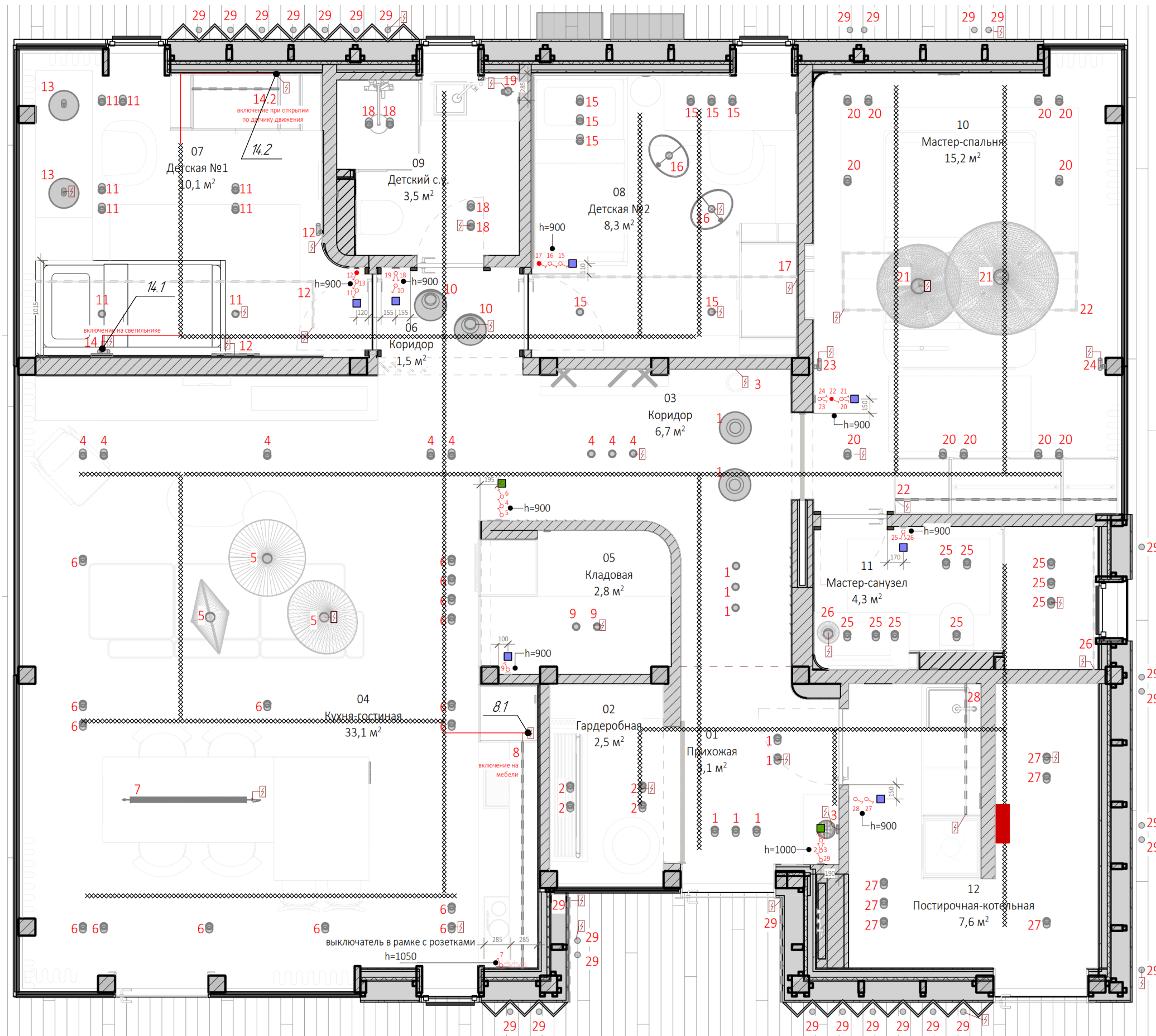


Инв.	подл.	Подп. и дата
Взам. инв.	Инв.	дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Заказчик:

Схема расположения кабельных трасс освещения светодиодных лент через мастер-выключатель

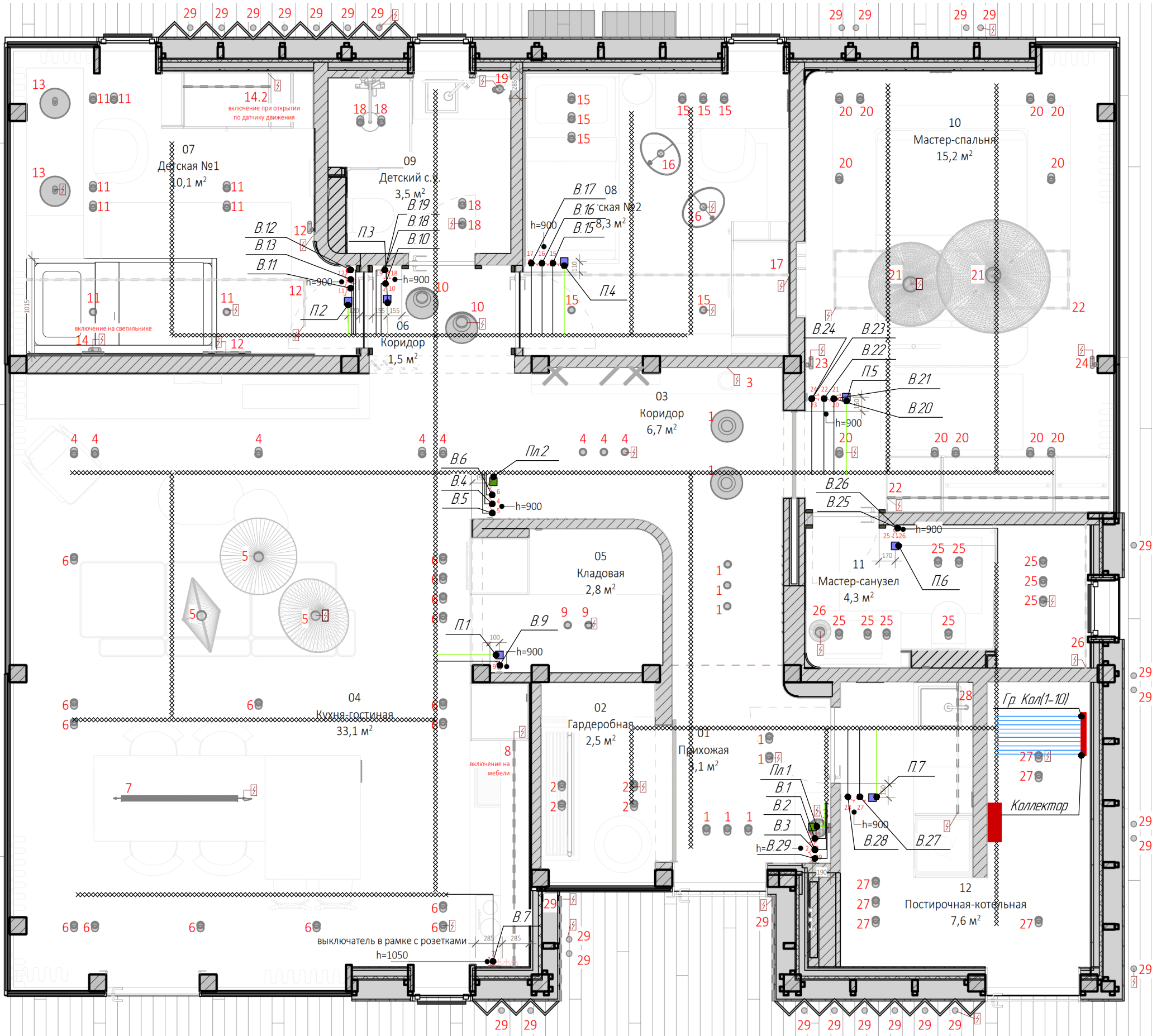


Инв.	подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв.	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата

Заказчик:

Формат А3



Инв. подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. дубл.

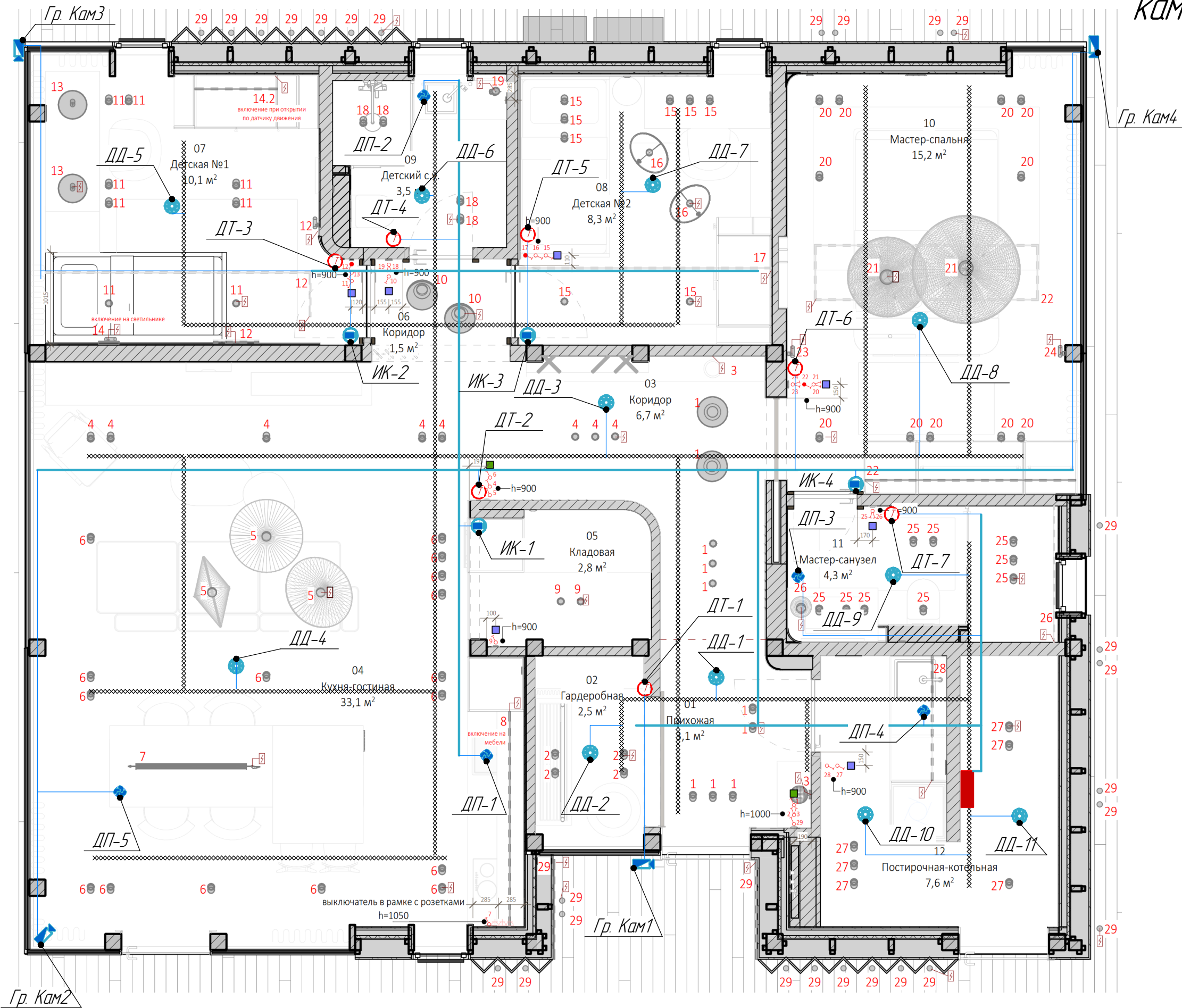
Подп. и дата

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Заказчик:

Формат А3

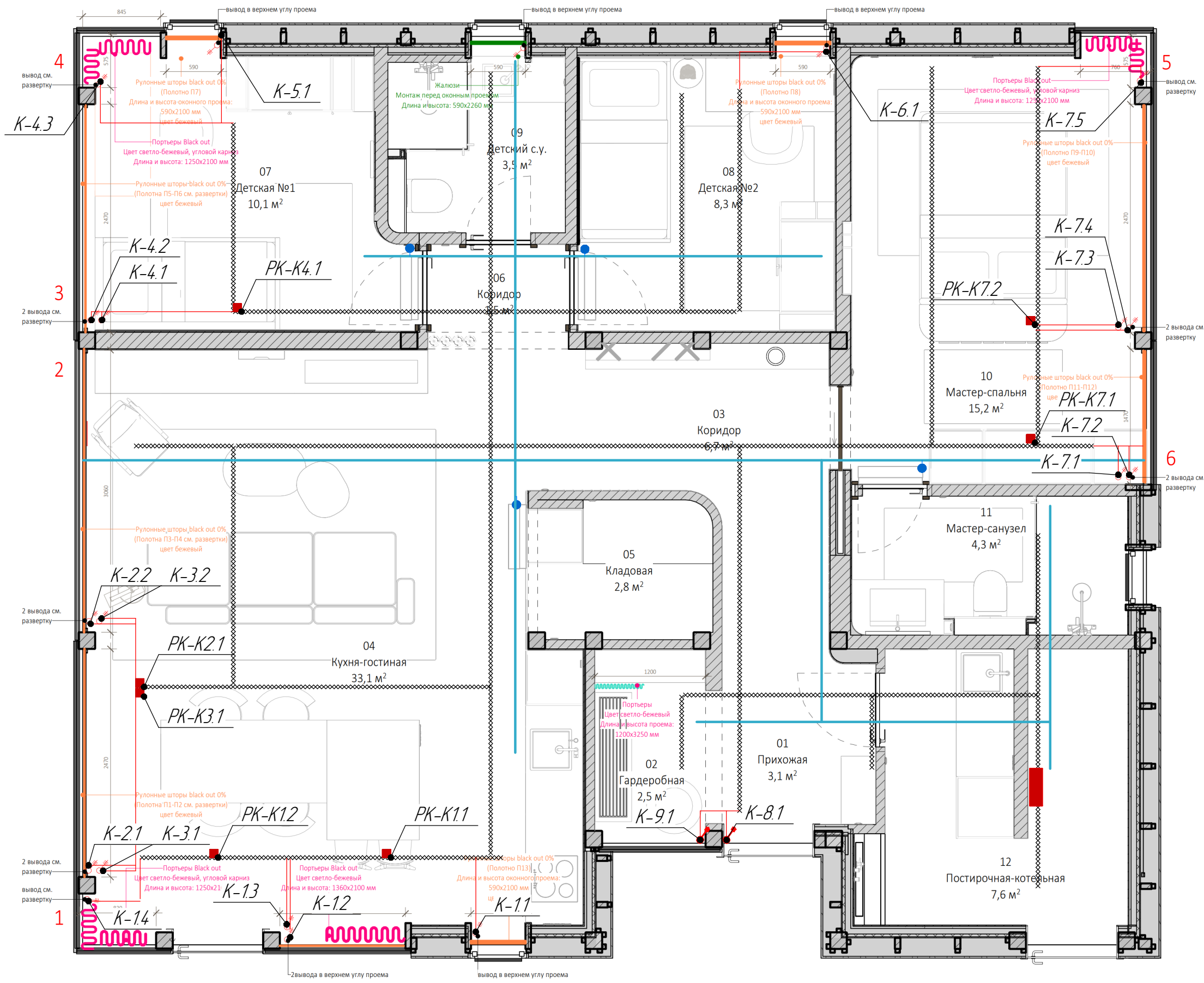
Инв. подл. Подп. и дата
Инв. дубл. Подп. и дата
Взам. инв. Подп. и дата
Инв. подл. Подп. и дата



Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Заказчик:

Формат А3



Инв. подл. Подл. и дата

Взам. инв.

Инв. дубл.

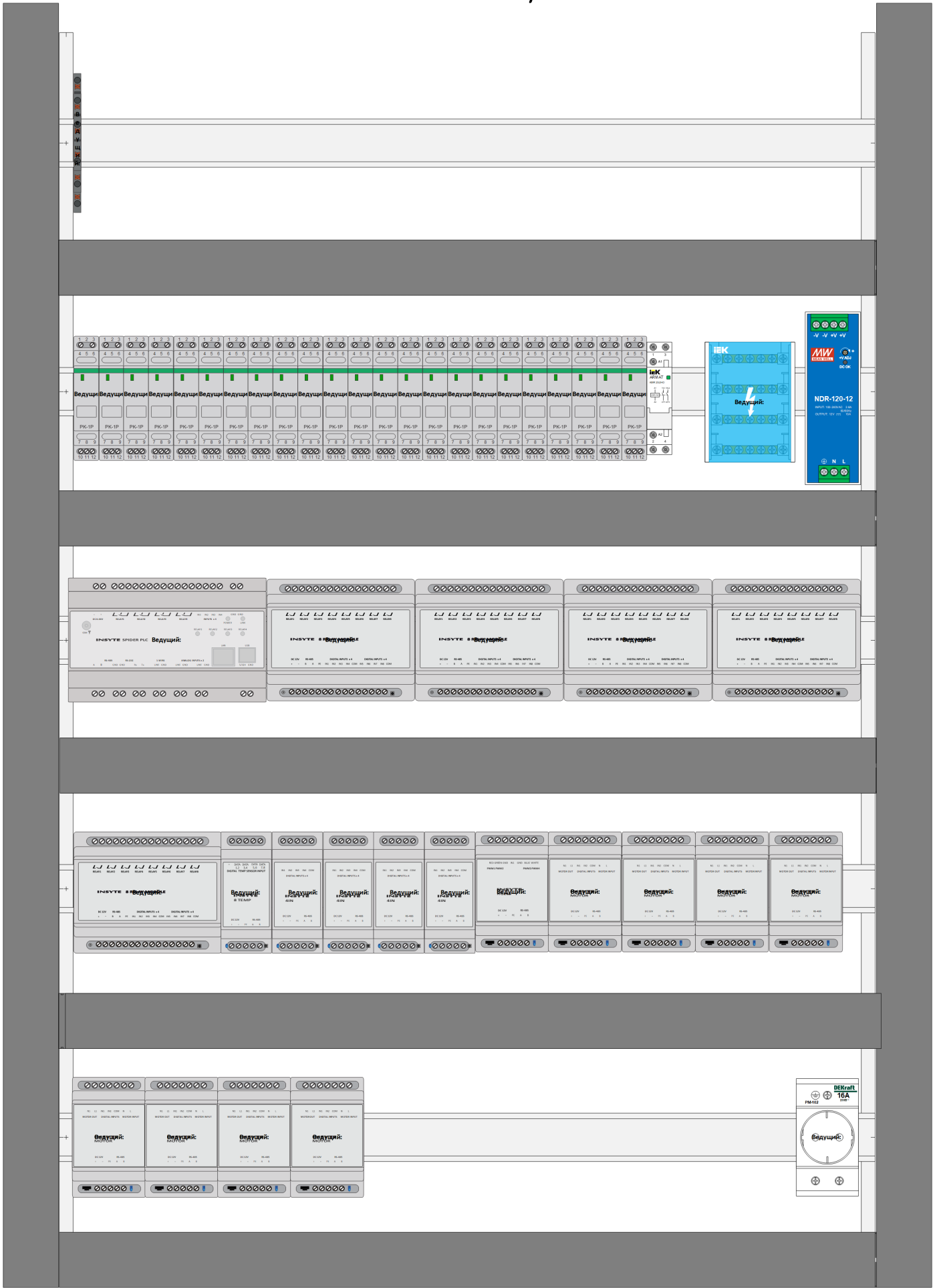
Подл. и дата

Изм.	Лист	докум.	Подл.	Дата
------	------	--------	-------	------

Заказчик:

Заказчик:

Щит



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Заказчик:

									Расположение управляемого						
Наименование модуля	Расположение модуля	№ разъема		Тип контакта	№ПР		Код разъема	Кабель	Длина кабеля, м	Этаж	Помещение	Группа	Управляемое устройство	Примечание	Режим
Центральный контроллер для умного дома LanDrive SPIDER2	Щит "Insyte"			Сухой контакт			In 1			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			In 2			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			In 3			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			In 4			1		Резерв			Сигнал
				220В (Управляющий)			Relay 1			1		Резерв			вкл/выкл
				220В (Управляющий)			Relay 1			1		Резерв			вкл/выкл
				12В (Управляющий)			Relay 2			1		Резерв			вкл/выкл
				12В (Управляющий)			Relay 2			1		Резерв			вкл/выкл
				12В (Управляющий)			Relay 3			1		Резерв			вкл/выкл
				12В (Управляющий)			Relay 3			1		Резерв			вкл/выкл
				Сухой контакт			Relay 4			1		Резерв			вкл/выкл
							Relay 4			1		Резерв			вкл/выкл
				Сухой контакт			Analog inputs 1			1		Резерв			измер
				Сухой контакт			Analog inputs 2			1		Резерв			
		Сухой контакт			Temperature inputs			1		Резерв			измер		
LD2-R8D №1	Щит "Insyte"			Сухой контакт			Input 1	Витая пара FTP 1 пара		1	Прихожая	Гр. В.1	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 2	Витая пара FTP 1 пара		1	Прихожая	Гр. В.2	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 3	Витая пара FTP 1 пара		1	Прихожая	Гр. В.3	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 4	Витая пара FTP 1 пара		1	1 Коридор	Гр. В.4	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 5	Витая пара FTP 1 пара		1	1 Коридор	Гр. В.5	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 6	Витая пара FTP 1 пара		1	1 Коридор	Гр. В.6	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 7	Витая пара FTP 1 пара		1	Кухня-гостинная	Гр. В.7	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 8	Витая пара FTP 1 пара		1	Кладовая	Гр. В.9	Выключатель группы		Сигнал
				220В (Силовой)	ПР	1	Relay 1	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	Прихожая	Гр. 1	Точечное освещение	8 точек освещения	вкл/выкл
				220В (Силовой)	ПР	2	Relay 2	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	Гардеробная	Гр. 2	Точечное освещение	4 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовой)	ПР	3	Relay 3	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	1 Коридор	Гр. 3	Точечное освещение	1 точка освещения	вкл/выкл
				220В (Силовой)	ПР	4	Relay 4	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	1 Коридор	Гр. 4	Точечное освещение	8 точек освещения	вкл/выкл
				220В (Силовой)	ПР	5	Relay 5	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	Кухня-гостинная	Гр. 5	Верхнее освещение	3 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовой)	ПР	6	Relay 6	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	Кухня-гостинная	Гр. 6	Точечное освещение	15 точек освещения	вкл/выкл
		220В (Силовой)	ПР	7	Relay 7	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	Кухня-гостинная	Гр. 7	Верхнее освещение	1 точка освещения	вкл/выкл		
		220В (Силовой)	ПР	8	Relay 8	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3х1,5		1	Кладовая	Гр. 9	Точечное освещение	2 точки освещения	вкл/выкл		
				Сухой контакт			Input 1			1	2 Коридор	Гр. В.10	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 2			1	1 Детская	Гр. В.11	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 3			1	1 Детская	Гр. В.13	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 4			1	2 Детская	Гр. В.15	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 5			1	2 Детская	Гр. В.16	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 6			1	2 Коридор	Гр. В.18	Выключатель группы		Сигнал

LD2-R8D №2	Щит "Insyte"			Сухой контакт			Input 7			1	2 Коридор	Гр. В.19	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 8			1	Спальня	Гр. В.20	Выключатель группы		Сигнал
				220В (Силовый)	ПР	9	Relay 1	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	2 Коридор	Гр. 10	Верхнее освещение	2 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	10	Relay 2	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	1 Детская	Гр. 11	Точечное освещение	6 точек освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	11	Relay 3	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	1 Детская	Гр. 13	Верхнее освещение	2 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	12	Relay 4	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	2 Детская	Гр. 15	Точечное освещение	8 точек освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	13	Relay 5	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	2 Детская	Гр. 16	Верхнее освещение	2 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	14	Relay 6	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Детский СУ	Гр. 18	Точечное освещение	4 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	15	Relay 7	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Детский СУ	Гр. 19	Подвесное освещение	1 точка освещения	вкл/выкл
LD2-R8D №3	Щит "Insyte"			220В (Силовый)	ПР	16	Relay 8	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Спальня	Гр. 20	Точечное освещение	11 точек освещения	вкл/выкл
				Сухой контакт			Input 1			1	Спальня	Гр. В.21	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 2			1	Спальня	Гр. В.23	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 3			1	Спальня	Гр. В.24	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 4			1	Мастер СУ	Гр. В.25	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 5			1	Мастер СУ	Гр. В.26	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 6			1	Постирочная-котельная	Гр. В.27	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 7			1	Постирочная-котельная	Гр. В.28	Выключатель группы		Сигнал
				Сухой контакт			Input 8			1	Прихожая	Гр. В.29	Выключатель группы		Сигнал
				220В (Силовый)	ПР	17	Relay 1	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Спальня	Гр. 21	Верхнее освещение	2 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	18	Relay 2	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Спальня	Гр. 23	Бра	1 точка освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	19	Relay 3	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Спальня	Гр. 24	Бра	1 точка освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	20	Relay 4	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Мастер СУ	Гр. 25	Точечное освещение	9 точек освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	21	Relay 5	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Мастер СУ	Гр. 26	Верхнее освещение	2 точки освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	22	Relay 6	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. 27	Точечное освещение	6 точек освещения	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	23	Relay 7	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. 28	Светодиодная лента	1 точка освещения	вкл/выкл
LD2-R8D №4	Щит "Insyte"			220В (Силовый)	ПР	24	Relay 8	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Улица	Гр. 29	Уличное освещение	6 групп освещения	вкл/выкл
				Сухой контакт			Input 1			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 2			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 3			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 4			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 5			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 6			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 7			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 8			1		Резерв			Сигнал
				220В (Силовый)	ПР	25	Relay 1	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. УР-1	Управляемая розетка для утюга	Управление с планшета	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	26	Relay 2	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Нет физического места	Гр. Мбыкл	Мастел выключатель	Для групп №8, 14, 14.2	вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	27	Relay 3	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-1			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	28	Relay 4	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-2			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	29	Relay 5	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-3			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	30	Relay 6	ВВГнгз(А)-FRLS LTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-4			вкл/выкл

				220В (Силовый)	ПР	31	Relay 7	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-5			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	32	Relay 8	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-6			вкл/выкл
LD2-R8D №5	Щит "Insyte"			Сухой контакт			Input 1			1	1 Детская	Гр. В.12	Выключатель группы	Для диммированной группы	Сигнал
				Сухой контакт			Input 2			1	2 Детская	Гр. В.17	Выключатель группы	Для диммированной группы	Сигнал
				Сухой контакт			Input 3			1	Спальня	Гр. В.22	Выключатель группы	Для диммированной группы	Сигнал
				Сухой контакт			Input 4			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 5			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 6			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 7			1		Резерв			Сигнал
				Сухой контакт			Input 8			1		Резерв			Сигнал
				220В (Силовый)	ПР	33	Relay 1	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-7			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	34	Relay 2	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-8			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	35	Relay 3	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-9			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	36	Relay 4	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1	Постирочная-котельная	Гр. Кол-10			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	37	Relay 5	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1		Резерв			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	38	Relay 6	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1		Резерв			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	39	Relay 7	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1		Резерв			вкл/выкл
				220В (Силовый)	ПР	40	Relay 8	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 3x1,5		1		Резерв			вкл/выкл
LD2-RGBWD №1 (св.диод ленты)	Щит "Insyte"			24В (Управляющий)			Red	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 2x1,5		1	1 Детская	Гр. 12	Светодиодная лента	2 точки освещения	вкл/выкл
				Возвратный с Red						1					
				24В (Управляющий)			Green	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 2x1,5		1	2 Детская	Гр. 17	Светодиодная лента	1 точка освещения	вкл/выкл
				Возвратный с Green						1					
				24В (Управляющий)			Blue	ВВГнгз(А)-FRLSLTx 2x1,5		1	Спальня	Гр. 22	Светодиодная лента	2 точки освещения	вкл/выкл
				Возвратный с Blue						1					
				24В (Управляющий)			White			1		Резерв			вкл/выкл
				Возвратный с White						1		Резерв			
8THD №2 LD2-8THD Модуль температуры	Щит "Insyte"			Сухой контакт			Data1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Гардеробная	Гр. ДТ-1	Температурный датчик		Сигнал
				Сухой контакт			Data2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	1 Коридор	Гр. ДТ-2	Температурный датчик		Сигнал
				Сухой контакт			Data3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	1 Детская	Гр. ДТ-3	Температурный датчик		Сигнал
				Сухой контакт			Data4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Детский СУ	Гр. ДТ-4	Температурный датчик		Сигнал

U				Сухой контакт			Data5	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	2 Детская	Гр. ДТ-5	Температурный датчик		Triac
				Сухой контакт			Data6	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Спальня	Гр. ДТ-6	Температурный датчик		Сигнал
				Сухой контакт			Data7	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Мастер СУ	Гр. ДТ-7	Температурный датчик		Сигнал
				Сухой контакт			Data8			1		Резерв			Сигнал
							GND			1				Общая обратная цепь на датчики температуры	Сигнал
4IN1 №1 LD2-4IN четырёхканальный модуль датчиков	Щит "Insyte"			Сухой контакт			IN1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Прихожая	Гр. ДД-1	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Гардеробная	Гр. ДД-2	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	1 Коридор	Гр. ДД-3	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Кухня-гостиная	Гр. ДД-4	Датчик движения		Сигнал
							COM			1		Резерв		Общая обратная цепь на датчики движения 1-4	
4IN1 №2 LD2-4IN четырёхканальный модуль датчиков	Щит "Insyte"			Сухой контакт			IN1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	1 Детская	Гр. ДД-5	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Детский СУ	Гр. ДД-6	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	2 Детская	Гр. ДД-7	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Спальня	Гр. ДД-8	Датчик движения		Сигнал
							COM			1				Общая обратная цепь на датчики движения 5-8	

4IN1 №3 LD2-4IN четырёхканальный модуль датчиков	Щит "Insyte"			Сухой контакт			IN1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Мастер СУ	Гр. ДД-9	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Постирочная-котельная	Гр. ДД-10	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Постирочная-котельная	Гр. ДД-11	Датчик движения		Сигнал
				Сухой контакт			IN4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Кухня-гостинная	Гр. ДП-1			Сигнал
							COM			1				Общая обратная цепь на датчики движения 9-11	
4IN1 №4 LD2-4IN четырёхканальный модуль датчиков	Щит "Insyte"			Сухой контакт			IN1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Детский СУ	Гр. ДП-2			Сигнал
				Сухой контакт			IN2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Мастер СУ	Гр. ДП-3			Сигнал
				Сухой контакт			IN3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Постирочная-котельная	Гр. ДП-4			Сигнал
				Сухой контакт			IN4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)		1	Кухня-гостинная	Гр. ДП-5			Сигнал
							COM			1				Общая обратная цепь на датчики протечки 1-4	
MOTOR №1 LD2-SSD	Щит "Insyte"			Входящий			N	ВВГнгз(A)-FRLSLTx 4x1,5		1	Кухня-гостинная		Питание	Фаза подается на вход L	вкл/выкл
				Входящий			L			1				Ноль уходит из щита на нулевой провод привода	вкл/выкл
				Управляющий			N1			1	Кухня-гостинная	Гр. К-1	Электрокарниз	Фаза 1 выходит для управления приводом "Вперед"	вкл/выкл
				Управляющий			L1			1				Фаза 2 выходит для управления приводом "Назад"	вкл/выкл
				Сухой контакт			IN1			1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал
				Сухой контакт			IN2			1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал
							COM			1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	
MOTOR №2 LD2-SSD	Щит "Insyte"			Управляющий			N	ВВГнгз(A)-FRLSLTx 4x1,5		1	Кухня-гостинная		Питание	Фаза подается на вход L	вкл/выкл
				Управляющий			L			1				Ноль уходит из щита на нулевой провод привода	вкл/выкл
				Управляющий			N1			1	Кухня-гостинная	Гр. К-2	Электрокарниз	Фаза 1 выходит для управления приводом "Вперед"	вкл/выкл
				Управляющий			L1			1				Фаза 2 выходит для управления приводом "Назад"	вкл/выкл
				Сухой контакт			IN1			1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал

[illegible]

				Сухой контакт			IN2		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал
							COM		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	
MOTOR №8 LD2-SSD	Щит "Insyte"			Управляющий			N	BBГнз(A)-FRSLTx 4x1,5	1	Прихожая		Питание	Фаза подается на вход L	вкл/выкл
				Управляющий			L		1				Ноль уходит из щита на нулевой провод прибора	вкл/выкл
				Управляющий			N1		1	Прихожая	Гр. К-8	Электрокарниз	Фаза 1 выходит для управления прибором "Вперед"	вкл/выкл
				Управляющий			L1		1				Фаза 2 выходит для управления прибором "Назад"	вкл/выкл
				Сухой контакт			IN1		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал
				Сухой контакт			IN2		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал
							COM		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	
MOTOR №9 LD2-SSD	Щит "Insyte"			Управляющий			N	BBГнз(A)-FRSLTx 4x1,5	1	Гардеробная		Питание	Фаза подается на вход L	вкл/выкл
				Управляющий			L		1				Ноль уходит из щита на нулевой провод прибора	вкл/выкл
				Управляющий			N1		1	Гардеробная	Гр. К-9	Электрокарниз	Фаза 1 выходит для управления прибором "Вперед"	вкл/выкл
				Управляющий			L1		1				Фаза 2 выходит для управления прибором "Назад"	вкл/выкл
				Сухой контакт			IN1		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал
				Сухой контакт			IN2		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	Сигнал
							COM		1		Резерв		Используется в случае подключения к клавишам управления	
ИК № LD2-IR	Щит "Insyte"			Управляющий			+	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	1	Кухня-застинная	Гр. ИК-1			Сигнал
				Управляющий			-		1					Сигнал
				Управляющий			IN		1					Сигнал
				Управляющий			OUT		1		Гр. ИК-1		Обратная цепь к ИК модулю	Сигнал
ИК № LD2-IR	Щит "Insyte"			Управляющий			+	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	1	1 Детская	Гр. ИК-2			Сигнал
				Управляющий			-		1					Сигнал
				Управляющий			IN		1					Сигнал
				Управляющий			OUT		1		Гр. ИК-2		Обратная цепь к ИК модулю	Сигнал
ИК № LD2-IR	Щит "Insyte"			Управляющий			+	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	1	2 Детская	Гр. ИК-3			Сигнал
				Управляющий			-		1					Сигнал
				Управляющий			IN		1					Сигнал
				Управляющий			OUT		1		Гр. ИК-3		Обратная цепь к ИК модулю	Сигнал
ИК № LD2-IR	Щит "Insyte"			Управляющий			+	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	1	Спальня	Гр. ИК-4			Сигнал
				Управляющий			-		1					Сигнал
				Управляющий			IN		1					Сигнал
				Управляющий			OUT		1		Гр. ИК-4		Обратная цепь к ИК модулю	Сигнал

Кафельный журнал на розетки 220В

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

К-1	К-1.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	3	1	От распределкордки №РК-К1.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-1	К-1.2	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	5	1	От распределкордки №РК-К1.2	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-1	К-1.3	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	3	1	От распределкордки №РК-К1.2	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-1	К-1.4	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	4	1	От распределкордки №РК-К1.2	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
0		ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	28	1	От щита "INSYTE"	До распределкордки №РК-К2.1	Прокладка кабеля по потолку
К-2	К-2.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	4	1	От распределкордки №РК-К2.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-2	К-2.2	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	3	1	От распределкордки №РК-К2.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
0		ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	28	1	От щита "INSYTE"	До распределкордки №РК-К3.1	Прокладка кабеля по потолку
К-3	К-3.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	4	1	От распределкордки №РК-К3.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-3	К-3.2	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	3	1	От распределкордки №РК-К3.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
0		ППГнз(А)-HF 4 x 1,5	20	1	От щита "INSYTE"	До распределкордки №РК-К4.1	Прокладка кабеля по потолку
К-4	К-4.1	ППГнз(А)-HF 4 x 1,5	4	1	От распределкордки №РК-К4.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-4	К-4.2	ППГнз(А)-HF 4 x 1,5	4	1	От распределкордки №РК-К4.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-4	К-4.3	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	6	1	От распределкордки №РК-К4.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-5	К-5.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	26	1	От щита "INSYTE"	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-6	К-6.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	26	1	От щита "INSYTE"	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
0		ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	15	1	От щита "INSYTE"	До распределкордки №РК-К7.1	Прокладка кабеля по потолку
0		ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	17	1	От распределкордки №РК-К7.1	До распределкордки №РК-К7.2	Прокладка кабеля по потолку
К-7	К-7.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	3	1	От распределкордки №РК-К7.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-7	К-7.2	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	4	1	От распределкордки №РК-К7.1	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-7	К-7.3	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	3	1	От распределкордки №РК-К7.2	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-7	К-7.4	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	4	1	От распределкордки №РК-К7.2	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-7	К-7.5	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	7	1	От распределкордки №РК-К7.2	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-8	К-8.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	8	1	От щита "INSYTE"	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
К-9	К-9.1	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	8	1	От щита "INSYTE"	До вывода к карнизу	Прокладка кабеля по потолку
Итого:		ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	1273				
	УР-1	ППГнз(А)-HF 3 x 2,5	7	1	От щита "INSYTE"	Управляемая розетка	
Итого:		ППГнз(А)-HF 3 x 2,5	7				
	В.1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	9	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	Прихожая
	В.2			1		Выключатель группы	Прихожая
	В.3			1		Выключатель группы	Прихожая
	В.29			1		Выключатель группы	Прихожая
	В.4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	14	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	1 Коридор
	В.5			1		Выключатель группы	1 Коридор
	В.6			1		Выключатель группы	1 Коридор
	В.7	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	29	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	Кухня-гостиная

	B.9	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	25		От щита "INSYTE"	Выключатель группы	Кладовая
	B.10	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e	27	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	2 Коридор
	B.18	внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e		1		Выключатель группы	2 Коридор
	B.19	In/Cu)		1		Выключатель группы	2 Коридор
	B.11	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e	28	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	1 Детская
	B.12	внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e		1		Выключатель группы	1 Детская
	B.13	In/Cu)		1		Выключатель группы	1 Детская
	B.15	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e	30	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	2 Детская
	B.16	внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e		1		Выключатель группы	2 Детская
	B.17	In/Cu)		1		Выключатель группы	2 Детская
	B.20	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e	24	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	Спальня
	B.21	внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e		1		Выключатель группы	Спальня
	B.22	In/Cu)		1		Выключатель группы	Спальня
	B.23	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e	24	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	Спальня
	B.24	внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e		1		Выключатель группы	Спальня
	B.25	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e	11	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	Мастер санузел
	B.26	внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e		1		Выключатель группы	Мастер санузел
	B.27	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e	10	1	От щита "INSYTE"	Выключатель группы	Постирочная
	B.28	внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e		1		Выключатель группы	Постирочная
	Пл.1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	9	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	Прихожая
	Пл.2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	14	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	1 Коридор
	П.1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	25	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	Кладовая
	П.2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	28	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	1 Детская
	П.3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	27	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	2 Коридор
	П.4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	30	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	2 Детская

	П.5	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	24	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	Спальня
	П.6	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	12	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	Мастер санузел
	П.7	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	10	1	От щита "INSYTE"	Панель управления	Постирочная
	ДТ-1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	8	1	От щита "INSYTE"	Температурный датчик	Прокладка кабеля по полу
	ДТ-2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	14	1	От щита "INSYTE"	Температурный датчик	Прокладка кабеля по полу
	ДТ-3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	28	1	От щита "INSYTE"	Температурный датчик	Прокладка кабеля по полу
	ДТ-4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	27	1	От щита "INSYTE"	Температурный датчик	Прокладка кабеля по полу
	ДТ-5	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	30	1	От щита "INSYTE"	Температурный датчик	Прокладка кабеля по полу
	ДТ-6	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	24	1	От щита "INSYTE"	Температурный датчик	Прокладка кабеля по полу
	ДТ-7	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	12	1	От щита "INSYTE"	Температурный датчик	Прокладка кабеля по полу
	ДП-1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	19	1	От щита "INSYTE"	Датчик протечки	Прокладка кабеля по полу
	ДП-2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	28	1	От щита "INSYTE"	Датчик протечки	Прокладка кабеля по полу
	ДП-3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	12	1	От щита "INSYTE"	Датчик протечки	Прокладка кабеля по полу

	ДП-4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	5	1	От щита "INSYTE"	Датчик протечки	Прокладка кабеля по полу
	ДП-5	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	32	1	От щита "INSYTE"	Датчик протечки	Прокладка кабеля по полу
	ДД-1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	8	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	9	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	13	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	16	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-5	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	30	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-6	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	27	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-7	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	31	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-8	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	15	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-9	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	10	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-10	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	6	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку
	ДД-11	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	4	1	От щита "INSYTE"	Датчик движения	Прокладка кабеля по потолку

	ИК-1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	18	1	От щита "INSYTE"	ИК излучатель	Прокладка кабеля по полу
	ИК-2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	32	1	От щита "INSYTE"	ИК излучатель	Прокладка кабеля по полу
	ИК-3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	34	1	От щита "INSYTE"	ИК излучатель	Прокладка кабеля по полу
	ИК-4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	26	1	От щита "INSYTE"	ИК излучатель	Прокладка кабеля по полу
	Кам1	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	18	1	От щита "INSYTE"	Камера видеонаблюдения	Прокладка кабеля по полу
	Кам2	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	34	1	От щита "INSYTE"	Камера видеонаблюдения	Прокладка кабеля по полу
	Кам3	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	40	1	От щита "INSYTE"	Камера видеонаблюдения	Прокладка кабеля по полу
	Кам4	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	36	1	От щита "INSYTE"	Камера видеонаблюдения	Прокладка кабеля по полу
Итого:		Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	1056				

Спецификация оборудования INSYTE

Заказчик:

Спецификация оборудования INSYTE Комплект оборудования INSYTE системы «Умный дом INSYTE»

№	Код	Наименование	Кол-во, шт.
1	SPIDER2	SPIDER2 Программируемый логический контроллер, USB, Ethernet, RS-485, RS-232, 1-Wire, 4 реле, 4 дискр. входа, 2 аналог. входа, GSM-модем, GSM-антенна, USB-кабель, DIN	1
2	LD2-R8D	Релейный модуль, 8 реле по 660 Вт, 8 дискретных входов, DIN	5
3	LD2-THD	Модуль измерения температуры	1
4	LD2-TS	Датчик измерения температуры LD2-TS	7
5	LD2-RGBWD	Диммер для светодиодных лент	1
6	LD2-4IND	4-х входовой модуль	4
7	LD2-IR	ИК-трансивер	4
8	LD2-SSD	Модуль управления моторами	9

Поставщик:

Покупатель:

Спецификация №3
Комплект оборудования для создания системы "Умный дом INSYTE" для объекта

№	Код	Наименование	Кол-во, шт.(м.)
Обязка щитов			
ЭТМ			
1		Реле электромагнитное РК-1P 230	24
2		Реле электромагнитное КМ-20-20	1
3		Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0.5-8	800
4		Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-8	1000
5		Кросс-модуль на DIN-рейку 4x7 групп 125А ШН-103	2
6		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x0,5 красный	100
7		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x0,5 белый	150
8		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x0,5 синий	100
9		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 белый	50
10		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x0,75 синий	50
11		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x1,5 черный	70
12		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x1,5 белый	100
13		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x2,5 белый	50
14		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x10,0 белый	20
15		Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x6,0 синий	20
16		Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА47-29 4.5кА	10
17		Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП	2
18		Клемма трехуровневая, зажим push-in, 6 точек подключения, 2,5 кв.мм, серая	190
19		Колодка на дин-рейку, нулевая	2
20		Колодка на дин-рейку, заземления	2
21		Изолятор торцевой для клеммы VPRTT-4	5
22		Датчик протечки "Нептун"	5
23		Настенный блок бесперебойного питания AccordТес ББП-20	2
24		Шкаф настенный распределительный НВ 650х400х300. Климатическое исполнение УХЛ1. Сталь 1,5 и 2 мм	2
При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящей спецификации, перечень работ и используемых материалов согласовывается с заказчиком в спецификациях			

Спецификация кабелей и сопутствующего оборудования

Заказчик:		
Спецификация кабелей и сопутствующего оборудования		
Комплект оборудования INSYTE системы «Умный дом INSYTE»		
Культурный центр Павловопосадской платочной мануфактуры		
Код	Наименование	Кол-во, шт.(м.)
	ППГнз(А)-HF 3 x 1,5	1273
	ППГнз(А)-HF 3 x 2,5	7
	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Premium (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	1056
	Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast	200
	Распредкоробка	30
	Бирка маркировочная 30x50 мм	400
	Нейлоновая стяжка 0-50 мм	400